

Poglavje 2

Linearno programiranje

2.5 Dvofazna metoda simpleksov

1. FAZA: Poiščemo začetni dopustni slovar, ali pa ugotovimo, da je LP nedopusten.
2. FAZA: Nadaljujemo po osnovni varianti metode simpleksov.

Pripomba: Če je desna stran $b \geq 0$, 1. faza ni potrebna.

1. faza

Uvedemo **umetno spremenljivko** $x_0 \geq 0$, ki jo prištejemo desni strani vsake od neenačb. V 1. fazi rešujemo *pomožni LP*, kjer

$$\text{IŠČEMO} \quad \min x_0 = -\max(-x_0)$$

$$\text{PRI POGOJIH} \quad \sum_{j=1}^n a_{ij}x_j \leq b_i + x_0 \quad (\text{za } i = 1, 2, \dots, m), \\ x_0, x_1, \dots, x_n \geq 0.$$

Izrek 1 *Prvotni LP je dopusten natanko tedaj, ko je optimalna vrednost pomožnega LP v 1. fazi enaka 0.*

Dokaz: ($\Rightarrow$) Naj bo $(x_1, \dots, x_n)$ dopustna rešitev prvotnega LP. Potem je $(0, x_1, \dots, x_n)$ dopustna rešitev pomožnega LP z vrednostjo $x_0 = 0$. Ta rešitev je očitno optimalna, saj je $x_0 \geq 0$, pri pomožnem LP pa iščemo $\min x_0$.

($\Leftarrow$) Naj bo opt. vrednost pomožnega LP enaka 0 in naj bo $(x_0, x_1, \dots, x_n)$ ustrezna optimalna rešitev. Potem je $x_0 = 0$, torej je $(x_1, \dots, x_n)$ dopustna rešitev prvotnega LP. □

REŠEVANJE POMOŽNEGA LP V 1. FAZI

Ko uvedemo dopolnilne spremenljivke $x_{n+1}, x_{n+2}, \dots, x_{n+m} \geq 0$, dobimo začetni slovar 1. faze (ki v splošnem ni dopusten):

$$\frac{x_{n+i} = b_i + x_0 - \sum_{j=1}^n a_{ij}x_j \quad (\text{za } i = 1, 2, \dots, m)}{w = -x_0}$$

Za funkcional v 1. fazi uporabljamo oznako w , da ga ločimo od prvotnega funkcionala z v 2. fazi.

Posebna pravila za 1. korak 1. faze:

1. V bazo vstopi x_0 .
2. Iz baze izstopi spremenljivka z najmanjšim prostim členom na desni strani.

S tem dobimo dopusten slovar, saj se najmanjši prosti člen odšteva od vseh drugih prostih členov na desni.

Dogovor o ravnanju v nadaljnjih korakih 1. faze:

1. Spremenljivko x_0 odstranimo iz baze, brž ko je kandidatka za izstop.
2. Če je $w = 0$, končamo (ne glede na predznake koeficientov v funkcionalu).

Ob koncu 1. faze lahko načeloma nastopijo trije primeri:

- a) $w \neq 0$: V tem primeru je po izreku 1 prvotni LP nedopusten in končamo.
- b) $w = 0$, x_0 ni v bazi: Prvotni LP je dopusten. V zadnjem slovarju izpustimo vse člene z x_0 in nadaljujemo z 2. fazo.
- c) $w = 0$, x_0 je v bazi: Prvotni LP je dopusten, a če izpustimo vse člene z x_0 , imamo premajhno bazo in ne moremo nadaljevati z 2. fazo.

V primeru c) smo v zagati. Vendar se izkaže, da primer c) ne more nastopiti!

Izrek 2 Če se držimo dogovora o ravnanju v nadaljnjih korakih 1. faze, primer c) ne nastopi.

Dokaz: Recimo, da ob koncu 1. faze nastopi primer c). To pomeni, da je $w = -x_0 = 0$, torej $x_0 = 0$, in da je x_0 v bazi. Če smo se držali 2. točke dogovora, je na predzadnjem koraku veljalo $w \neq 0$, torej $x_0 > 0$. Potemtakem se je vrednost x_0 na zadnjem koraku zmanjšala s pozitivne na 0, vendar je x_0 ostala v bazi. To je mogoče le, če je x_0 enako omejevala povečanje vstopajoče spremenljivke kot izstopajoča spremenljivka – a ni bila izbrana za izstop; torej smo kršili 1. točko dogovora. Zaključek: če se držimo obeh točk dogovora, primer c) ne nastopi. $\square$

2. faza

V zadnjem slovarju 1. faze izpustimo vse člene, ki vsebujejo x_0 . Funkcional w nadomestimo s prvotnim funkcionalom $z = \langle c, x \rangle$, izraženim z *nebaznimi spremenljivkami* (če z vsebuje kakšne bazne spremenljivke, jih nadomestimo z njihovimi vrednostmi iz slovarja). Tako dobimo dopusten slovar za prvotni LP in nadaljujemo po osnovni varianti metode simpleksov.

Zgled 1 (prehrambeni problem vitaminskih tablet) V lekarnah prodajajo dve vrsti vitaminskih tablet, Polivit in Oligovit. Tablete vsebujejo vitamine B, C in D. Podatke prikazuje tabela (pri dnevnih potrebah gre za spodnje meje potrebnih količin vitamina na dan):

vrsta tablet	št. enot vitamina v tableti			cena tablete (v centih)
	B	C	D	
Polivit	1	4	1	12
Oligovit	1	1	2	10
dnevne potrebe	7	13	8	

Uvedimo spremenljivki:

$$\begin{array}{lll} x_1 & \dots & \text{št. tablet Polivita v nakupu} \\ x_2 & \dots & \text{št. tablet Oligovita v nakupu} \end{array}$$

Iščemo torej

$$\min 12x_1 + 10x_2$$

pri pogojih, ki jih postavljajo minimalne dnevne potrebe po vitaminih in nenegativnost spremenljivk:

$$\begin{array}{rcl} x_1 + x_2 & \geq & 7 \quad (\text{vitamin B}) \\ 4x_1 + x_2 & \geq & 13 \quad (\text{vitamin C}) \\ x_1 + 2x_2 & \geq & 8 \quad (\text{vitamin D}) \end{array}$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

To je poseben primer prehrambenega problema. Ker sta spremenljivki le dve, bi ga lahko rešili grafično, a bomo na njem raje ilustrirali dvofazno metodo sx.

Zapisani linearni program najprej prevedemo v standardno obliko: Iščemo

$$-\max (-12x_1 - 10x_2)$$

pri pogojih

$$\begin{aligned} -x_1 - x_2 &\leq -7 && (\text{vitamin B}) \\ -4x_1 - x_2 &\leq -13 && (\text{vitamin C}) \\ -x_1 - 2x_2 &\leq -8 && (\text{vitamin D}) \end{aligned}$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

Ker desna stran sistema linearnih neenačb ni nenegativna, uporabimo dvofazno metodo simpleksov.

1. faza

Iščemo

$$\min x_0 = -\max(-x_0)$$

pri pogojih

$$\begin{aligned} -x_1 - x_2 &\leq -7 + x_0 \\ -4x_1 - x_2 &\leq -13 + x_0 \\ -x_1 - 2x_2 &\leq -8 + x_0 \end{aligned}$$

$$x_0, x_1, x_2 \geq 0$$

1. slovar (nedopusten):

$$\begin{array}{rcl} x_3 & = & -7 + x_0 + x_1 + x_2 \\ x_4 & = & -13 + x_0 + 4x_1 + x_2 \\ x_5 & = & -8 + x_0 + x_1 + 2x_2 \\ \hline w & = & -x_0 \end{array}$$

Po običajnih pravilih bi tu že kar končali, saj nobena spremenljivka v funkcionalu pod črto nima pozitivnega koeficienta. Po posebnih pravilih za 1. korak 1. faze pa vstopi x_0 , izstopi pa tista bazna spremenljivka, ki ima najmanjši prosti člen na desni strani slovarja, torej:

Vstopi: x_0

Izstopi: x_4 (ker je $\min\{-7, -13, -8\} = -13$)

Iz pivotne vrstice izrazimo $x_0 = 13 - 4x_1 - x_2 + x_4$ in to vstavimo v preostale vrstice. Tako dobimo

2. slovar (dopusten!):

$$\begin{array}{rcl}
 x_3 & = & 6 - 3x_1 + x_4 \\
 x_0 & = & 13 - 4x_1 - x_2 + x_4 \\
 x_5 & = & 5 - 3x_1 + x_2 + x_4 \\
 \hline
 w & = & -13 + 4x_1 + x_2 - x_4
 \end{array}$$

Vstopi: x_2 (lahko tudi x_1)

$$\begin{array}{lcl}
 x_3 \geq 0 & \implies & 6 \geq 0 \quad \checkmark \\
 x_0 \geq 0 & \implies & 13 - x_2 \geq 0 \implies x_2 \leq \boxed{13} \\
 x_5 \geq 0 & \implies & 5 + x_2 \geq 0 \quad \checkmark
 \end{array}$$

Najmanjša (in edina) zgornja meja za novo vrednost vstopajoče spremenljivke x_2 je 13 v drugi vrstici. Povečanje vstopajoče spremenljivke torej najbolj omejuje bazna spremenljivka x_0 , ki je zato edina možna izbira za izstopajočo spremenljivko. Tudi če bi bile poleg x_0 še druge kandidatke za izstop, bi morali po dogovoru o ravnanju v nadaljnjih korakih 1. faze za izstopajočo spremenljivko izbrati x_0 .

Izstopi: x_0

Iz pivotne vrstice izrazimo $x_2 = 13 - x_0 - 4x_1 + x_4$ in to vstavimo v preostale vrstice. Tako dobimo

3. slovar (dopusten):

$$\begin{array}{rcl}
 x_3 & = & 6 - 3x_1 + x_4 \\
 x_2 & = & 13 - x_0 - 4x_1 + x_4 \\
 x_5 & = & 18 - x_0 - 7x_1 + 2x_4 \\
 \hline
 w & = & -x_0
 \end{array}$$

Funkcional pod črto je enak tistemu v 1. slovarju, le da zdaj odsotnost pozitivnih koeficientov v njem pomeni, da smo dobili optimalno rešitev 1. faze. Njena vrednost je $w = 0$, torej je po izreku 1 prvotni LP dopusten in lahko nadaljujemo z 2. fazo. Vse člene, ki vsebujejo x_0 , izpustimo, funkcional w pa nadomestimo s prvotnim funkcionalom z .

2. faza

1. slovar:

$$\begin{array}{rcl}
 x_3 & = & 6 - 3x_1 + x_4 \\
 x_2 & = & 13 - 4x_1 + x_4 \\
 x_5 & = & 18 - 7x_1 + 2x_4 \\
 \hline
 z & = & -12x_1 - 10x_2
 \end{array}$$

Preden nadaljujemo po osnovni varianti metode simpleksov, moramo poskrbeti, da bo funkcional izražen le z nebaznimi spremenljivkami. V gornjem primeru v funkcionalu nastopa bazna spremenljivka x_2 , ki jo nadomestimo z njeno vrednostjo iz 2. vrstice slovarja, torej z izrazom $13 - 4x_1 + x_4$. Tako dobimo funkcional

$$z = -12x_1 - 10(13 - 4x_1 + x_4) = -130 + 28x_1 - 10x_4,$$

tako da se 1. slovar v resnici glasi

$$\begin{array}{rclcl} x_3 & = & 6 & - & 3x_1 & + & x_4 \\ x_2 & = & 13 & - & 4x_1 & + & x_4 \\ x_5 & = & 18 & - & 7x_1 & + & 2x_4 \\ \hline z & = & -130 & + & 28x_1 & - & 10x_4 \end{array}$$

Vstopi: x_1

$$\begin{aligned} x_3 \geq 0 &\implies 6 - 3x_1 \geq 0 \implies x_1 \leq \boxed{2} \\ x_2 \geq 0 &\implies 13 - 4x_1 \geq 0 \implies x_1 \leq \frac{13}{4} = 3\frac{1}{4} \\ x_5 \geq 0 &\implies 18 - 7x_1 \geq 0 \implies x_1 \leq \frac{18}{7} = 2\frac{4}{7} \end{aligned}$$

Najmanjša zgornja meja za novo vrednost x_1 je 2 v prvi vrstici. Povečanje vstopajoče spremenljivke torej najbolj omejuje bazna spremenljivka x_3 .

Izstopi: x_3

Iz pivotne vrstice izrazimo $x_1 = 2 - \frac{1}{3}x_3 + \frac{1}{3}x_4$ in to vstavimo v preostale vrstice. Tako dobimo

2. slovar:

$$\begin{array}{rclcl} x_1 & = & 2 & - & \frac{1}{3}x_3 & + & \frac{1}{3}x_4 \\ x_2 & = & 5 & + & \frac{4}{3}x_3 & - & \frac{1}{3}x_4 \\ x_5 & = & 4 & + & \frac{7}{3}x_3 & - & \frac{1}{3}x_4 \\ \hline z & = & -74 & - & \frac{28}{3}x_3 & - & \frac{2}{3}x_4 \end{array}$$

Ker v funkcionalu pod črto ni več pozitivnih koeficientov, smo dobili **optimalno rešitev** $(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) = (2, 5, 0, 0, 4)$ z vrednostjo -74 . Najceneje bomo torej zadostili potrebam po vitaminih B, C in D, če kupimo 2 tableti Polivita in 5 tablet Oligovita na dan, kar nas bo stalo 74 centov na dan. Pri tem bomo dobili natanko predpisano minimalno količino vitaminov B in C, vitamina D pa bomo dobili 4 enote več od te količine.

2.6 Linearni program v splošni obliki

Definicija 1 Linearni program v splošni obliki je *optimizacijski problem*, kjer iščemo $\text{opt}\langle c, x \rangle$ pri pogojih

$$\begin{aligned} Ax &\leq b \\ A'x &\geq b' \\ A''x &= b'' \\ x_j &\geq 0 \quad \text{za nekatere } j. \end{aligned}$$

Tu je $\text{opt} \in \{\min, \max\}$, $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, $A' \in \mathbb{R}^{m' \times n}$ in $A'' \in \mathbb{R}^{m'' \times n}$ so dane matrike, $b, b', b'' \in \mathbb{R}^n$ in $c \in \mathbb{R}^m$ so dani vektorji, $x \in \mathbb{R}^n$ pa je iskani vektor.

Če želimo rešiti linearni program, ki ni v standardni obliki, ga najprej *prevedemo v ekvivalenten program* (t.j. program z enako množico dopustnih rešitev in enako množico optimalnih rešitev) *v standardni obliki*, npr. tako, da izraze oziroma pogoje na levi strani spodnjega seznama zamenjamo z ekvivalentnimi (podčrtanimi) izrazi oz. pogoji na desni strani:

1. $\min\langle c, x \rangle = \underline{-\max\langle -c, x \rangle}$
2. $A'x \geq b' \iff \underline{-A'x \leq -b'}$
3. $A''x = b'' \iff A''x \leq b'' \text{ in } A''x \geq b'' \iff \underline{A''x \leq b'' \text{ in } -A''x \leq -b''}$

Vse tiste spremenljivke x_j , ki nimajo pogoja nenegativnosti, pa nadomestimo z razliko $x_j^+ - x_j^-$ dveh novih spremenljivk $x_j^+ \geq 0$ (pozitivni del) in $x_j^- \geq 0$ (negativni del) povsod tam, kjer x_j nastopa, tako v funkcionalu kot v pogojih. S tem dosežemo, da imajo vse nastopajoče spremenljivke pogoj nenegativnosti.

Tako dobimo ekvivalenten LP v standardni obliki, ki ga znamo rešiti z dvofazno simpleksno metodo.

Izrek 3 (osnovni izrek LP) 1. Za vsak LP velja natanko ena od možnosti:

- a) LP je nedopusten,
 - b) LP je neomejen,
 - c) LP ima optimalno rešitev.
2. Če ima LP dopustno rešitev, ima tudi vsaj eno bazno dopustno rešitev.
3. Če ima LP optimalno rešitev, ima tudi vsaj eno bazno optimalno rešitev.

Dokaz: LP prevedemo v standardno obliko in uporabimo dvofazno simpleksno metodo z Blandovim pravilom.

1. faza: Bodisi se izkaže, da je LP *nedopusten*, ali pa dobimo *bazno dopustno rešitev* in nadaljujemo z 2. fazo.

2. faza: Bodisi se izkaže, da je LP *neomejen*, ali pa dobimo *bazno optimalno rešitev*. □

2.7 Dualni linearni program

Definicija 2 *Linearnemu programu v standardni obliki*

$$\begin{array}{ll} \Pi : & \text{IŠČEMO } \max \langle c, x \rangle \\ & \text{PRI POGOJIH } Ax \leq b \\ & x \geq 0 \end{array}$$

privedimo njegov dualni linearni program

$$\begin{array}{ll} \Pi' : & \text{IŠČEMO } \min \langle b, y \rangle \\ & \text{PRI POGOJIH } A^T y \geq c \\ & y \geq 0. \end{array}$$

Pri tem je $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, $A^T \in \mathbb{R}^{n \times m}$, $c, x \in \mathbb{R}^n$, $b, y \in \mathbb{R}^m$.

Kot vidimo, se v dualnem programu max spremeni v min, vektorja b in c zamenjata svoji vlogi, matrika sistema linearnih neenačb pa se transponira.

Trditev 1 *Dualni program dualnega programa je ekvivalenten prvotnemu programu, ali s simboli: $(\Pi')' \sim \Pi$.*

Dokaz: Najprej program Π' prepíšimo v standardni obliki:

$$\begin{array}{ll} \Pi' : & \text{IŠČEMO } -\max \langle -b, y \rangle \\ & \text{PRI POGOJIH } -A^T y \leq -c \\ & y \geq 0. \end{array}$$

Zdaj lahko zapišemo njegov dual:

$$\begin{array}{ll} (\Pi')' : & \text{IŠČEMO } -\min \langle -c, x \rangle \\ & \text{PRI POGOJIH } -Ax \geq -b \\ & x \geq 0. \end{array}$$

Spet ga prepišimo v standardni obliki:

$$\begin{aligned}
 (\Pi')' : \quad & \text{IŠČEMO} \quad \max \langle c, x \rangle \\
 & \text{PRI POGOJIH} \quad Ax \leq b \\
 & \quad \quad \quad x \geq 0
 \end{aligned}$$

Kot vidimo, smo spet dobili prvotni program Π . □

Zanima nas povezava med rešitvami programov Π in Π' . Naslednji izrek govori o dopustnih rešitvah.

Izrek 4 (šibki izrek o dualnosti, ŠID) *Naj bo x poljubna dopustna rešitev programa Π in y poljubna dopustna rešitev programa Π' . Potem je*

$$\langle c, x \rangle \leq \langle b, y \rangle.$$

Dokaz: Ker je $x \in D(\Pi)$, je $Ax \leq b$ in $x \geq 0$. Ker je $y \in D(\Pi')$, je $A^T y \geq c$ in $y \geq 0$. Za $i = 1, 2, \dots, m$ torej velja: $(Ax)_i \leq b_i$ in $y_i \geq 0$, zato je tudi

$$y_i(Ax)_i \leq b_i y_i.$$

Seštejmo to po vseh $i \in \{1, 2, \dots, m\}$, pa dobimo:

$$\langle y, Ax \rangle \leq \langle b, y \rangle. \tag{2.1}$$

Podobno za $j = 1, 2, \dots, n$ velja: $x_j \geq 0$ in $(A^T y)_j \geq c_j$, zato je tudi

$$(A^T y)_j x_j \geq c_j x_j.$$

Seštejmo to po vseh $j \in \{1, 2, \dots, n\}$, pa dobimo:

$$\langle A^T y, x \rangle \geq \langle c, x \rangle. \tag{2.2}$$

Iz (2.2), lastnosti transponirane matrike in skalarne produkta ter iz (2.1) sledi

$$\langle c, x \rangle \leq \langle A^T y, x \rangle = \langle y, Ax \rangle \leq \langle b, y \rangle.$$

□

Posledica 1 *Če za $x^* \in D(\Pi)$ in $y^* \in D(\Pi')$ velja*

$$\langle c, x^* \rangle = \langle b, y^* \rangle,$$

potem je $x^ \in \text{Opt}(\Pi)$ in $y^* \in \text{Opt}(\Pi')$.*

Dokaz: Po ŠID za vse $x \in D(\Pi)$ velja:

$$\langle c, x \rangle \leq \langle b, y^* \rangle = \langle c, x^* \rangle,$$

torej je $\langle c, x^* \rangle = \max_{x \in D(\Pi)} \langle c, x \rangle$ in zato $x^* \in \text{Opt}(\Pi)$. Prav tako po ŠID za vse $y \in D(\Pi')$ velja:

$$\langle b, y \rangle \geq \langle c, x^* \rangle = \langle b, y^* \rangle,$$

torej je $\langle b, y^* \rangle = \min_{y \in D(\Pi')} \langle b, y \rangle$ in zato $y^* \in \text{Opt}(\Pi')$. $\square$

Kakšna pa je zveza med *optimalnimi* rešitvami programov Π in Π' ? Odgovor daje naslednji

Izrek 5 (kreпки izrek o dualnosti, KID) 1. Če ima program Π optimalno rešitev, jo ima tudi dualni program Π' , njuni vrednosti pa sta enaki.

2. Če z metodo simpleksov poiščemo optimalno rešitev programa Π , lahko iz zadnjega slovarja odčitamo tudi optimalno rešitev dualnega programa Π' . Vektor $y^* \in \mathbb{R}^m$ s komponentami $y_i^* = -\tilde{c}_{n+i}$, kjer je $\tilde{c}_{n+i}$ koeficient pri dopolnilni spremenljivki x_{n+i} v funkcionalu pod črto (če x_{n+i} v funkcionalu ne nastopa, vzamemo $y_i^* = 0$), je namreč optimalna rešitev programa Π' .

Dokaz: Naj bo x^* optimalna rešitev programa Π , dobljena z metodo simpleksov, in naj bo

$$z = v + \sum_{k=1}^{n+m} \tilde{c}_k x_k \quad (2.3)$$

funkcional pod črto zadnjega slovarja. Velja: $\tilde{c}_k \leq 0$ za $k = 1, 2, \dots, n+m$ in $\langle c, x^* \rangle = v$. Definirajmo

$$y_i^* = -\tilde{c}_{n+i} \text{ za } i = 1, 2, \dots, m. \quad (2.4)$$

Trdimo, da je y^* optimalna rešitev programa Π' in da sta optimalni vrednosti programov Π in Π' enaki. Za dokaz po posledici ŠID zadošča pokazati, da velja:

$$y^* \geq 0, \quad (2.5)$$

$$A^T y^* \geq c, \quad (2.6)$$

$$\langle c, x^* \rangle = \langle b, y^* \rangle. \quad (2.7)$$

Ker za $k = 1, 2, \dots, n+m$ velja $\tilde{c}_k \leq 0$, iz definicije (2.4) sledi relacija (2.5). Dokažimo še veljavnost relacij (2.6) in (2.7).

Pri reševanju linearnega programa Π z metodo simpleksov velja, da se množica vseh rešitev (ne nujno nenegativnih!) sistema linearnih enačb za spremenljivke

$x_1, x_2, \dots, x_{n+m}, z$, ki ga predstavlja trenutni slovar, iz koraka v korak ohranja, torej je vsaka rešitev začetnega dopustnega slovarja S tudi rešitev zadnjega slovarja. To izkoristimo za dokaz relacij (2.6) in (2.7) tako, da na primeren način izbiramo rešitve začetnega slovarja in jih vstavljamo v zadnji slovar, s čimer dobimo veljavne enačbe. Naj bo torej $(x_1, x_2, \dots, x_{n+m}, z)$ poljubna rešitev začetnega slovarja S :

$$x_{n+i} = b_i - \sum_{j=1}^n a_{ij}x_j \quad (\text{za } i = 1, 2, \dots, m) \quad (2.8)$$

$$z = \sum_{j=1}^n c_j x_j$$

Vstavimo jo v funkcional zadnjega slovarja, razdelimo vsoto po vseh $n+m$ spremenljivkah na dve vsoti – prvo po n prvotnih, drugo po m dopolnilnih spremenljivkah, v drugi vsoti upoštevamo (2.4) in (2.8), zmnožimo oklepaj in zamenjamo vrstni red seštevanja po i in j , pa dobimo

$$\begin{aligned} \sum_{j=1}^n c_j x_j &= v + \sum_{k=1}^{n+m} \tilde{c}_k x_k \\ &= v + \sum_{j=1}^n \tilde{c}_j x_j + \sum_{i=1}^m \tilde{c}_{n+i} x_{n+i} \\ &= v + \sum_{j=1}^n \tilde{c}_j x_j - \sum_{i=1}^m y_i^* \left(b_i - \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \right) \\ &= v + \sum_{j=1}^n \tilde{c}_j x_j - \sum_{i=1}^m y_i^* b_i + \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^m a_{ij} y_i^* x_j. \end{aligned} \quad (2.9)$$

Izberimo zdaj nekaj posebnih rešitev $(x_1, x_2, \dots, x_{n+m}, z)$ začetnega slovarja S .

a) Najprej vzemimo rešitev $x_1 = x_2 = \dots = x_n = 0$, $x_{n+i} = b_i$ za $i = 1, 2, \dots, m$ (to je ravno bdr, ki jo določa S). Ko jo vstavimo v (2.9), dobimo $0 = v - \sum_{i=1}^m y_i^* b_i$, torej je $v = \sum_{i=1}^m y_i^* b_i = \langle b, y^* \rangle$, kar skupaj s $\langle c, x^* \rangle = v$ dokazuje relacijo (2.7). S tem se enačba (2.9) poenostavi v

$$\sum_{j=1}^n c_j x_j = \sum_{j=1}^n \tilde{c}_j x_j + \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^m a_{ij} y_i^* x_j. \quad (2.10)$$

b) Dokazati moramo še relacijo (2.6). Za $k = 1, 2, \dots, n$ izberimo naslednjo rešitev slovarja S (ki ni nujno nenegativna):

$$\begin{aligned} x_j &= 0 \text{ za } j = 1, 2, \dots, n, \quad j \neq k, \\ x_k &= 1, \\ x_{n+i} &= b_i - a_{ik} \text{ za } i = 1, 2, \dots, m. \end{aligned}$$

Vstavimo jo v (2.10) in za $k = 1, 2, \dots, n$ dobimo

$$c_k = \tilde{c}_k + \sum_{i=1}^m a_{ik} y_i^*,$$

kar v vektorski obliki pomeni, da je $c = \tilde{c} + A^T y^*$. Zaradi $\tilde{c} \leq 0$ od tod sledi $c \leq A^T y^*$, to pa je ravno relacija (2.6).

S tem je 2. točka izreka dokazana, iz nje pa zaradi veljavnosti relacije (2.7) sledi tudi 1. točka izreka. □